

Логические основы ЭВМ. Переключательные схемы

Связь между алгеброй логики и двоичным кодированием

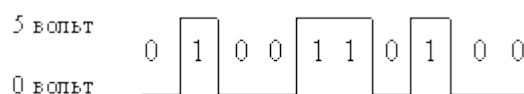
Математический аппарат алгебры логики очень удобен для описания того, как функционируют аппаратные средства компьютера, поскольку основной системой счисления в компьютере является двоичная, в которой используются цифры 1 и 0, а значений логических переменных тоже два: “1” и “0”.

Из этого следует два вывода:

1. одни и те же устройства компьютера могут применяться для обработки и хранения как числовой информации, представленной в двоичной системе счисления, так и логических переменных;
2. на этапе конструирования аппаратных средств алгебра логики позволяет значительно упростить логические функции, описывающие функционирование схем компьютера, и, следовательно, уменьшить число элементарных логических элементов, из десятков тысяч которых состоят основные узлы компьютера.

Кодирование логических значений в памяти компьютера

Данные и команды представляются в виде двоичных последовательностей различной структуры и длины. Существуют различные физические способы кодирования двоичной информации. В электронных устройствах компьютера **двоичные единицы чаще всего кодируются более высоким уровнем напряжения, чем двоичные нули** (или наоборот), например:



Переключательная схема

Физический принцип обработки информации — подлежащая преобразованию информация кодируется последовательностью импульсов, обработка которых происходит в цепях переключателей — был предложен в 1938 году инженером и математиком Клодом Шенноном.

Чтобы наладить обработку последовательности импульсов, необходимо знать как их соединить между собой.

Переключательная схема — это схематическое изображение некоторого устройства, состоящего из переключателей и соединяющих их проводников, а также из входов и выходов, на которые подаётся и с которых снимается электрический сигнал.

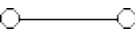
В компьютерах и других автоматических устройствах широко применяются электрические схемы, содержащие сотни и тысячи переключательных элементов: реле, выключателей и т.п. Разработка таких схем весьма трудоёмкое дело. Оказалось, что здесь с успехом может быть использован аппарат алгебры логики. Если существует логическое выражение, то ему однозначно соответствует переключательная схема.

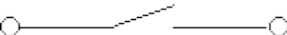
Каждый переключатель имеет только два состояния: замкнутое и разомкнутое. Переключателю X поставим в соответствие логическую переменную x , которая принимает значение 1 в том и только в том случае, когда переключатель X замкнут и схема проводит ток; если же переключатель разомкнут, то x равен нулю.

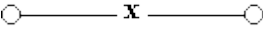
Будем считать, что два переключателя X и $\bar{X}$ связаны таким образом, что когда X замкнут, то $\bar{X}$ разомкнут, и наоборот. Следовательно, если переключателю X поставлена в соответствие логическая переменная x , то переключателю $\bar{X}$ должна соответствовать переменная $\bar{x}$.

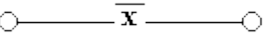
Всей переключательной схеме также можно поставить в соответствие логическую переменную, равную единице, если схема проводит ток, и равную нулю — если не проводит. Эта переменная является функцией от переменных, соответствующих всем переключателям схемы, и называется **функцией проводимости**.

Найдем функции проводимости F некоторых переключательных схем:

а)  Схема не содержит переключателей и проводит ток всегда, следовательно $F=1$;

б)  Схема содержит один постоянно разомкнутый контакт, следовательно $F=0$;

в)  Схема проводит ток, когда переключатель x замкнут, и не проводит, когда x разомкнут, следовательно, $F(x) = x$;

г)  Схема проводит ток, когда переключатель x разомкнут, и не проводит, когда x замкнут, следовательно, $F(x) = \bar{x}$;

Существует два способа соединения двух переключателей между собой:

Последовательное - Конъюнкция

Параллельное - Дизъюнкция

д)  Схема проводит ток, когда оба переключателя замкнуты, следовательно, $F(x) = x \cdot y$;

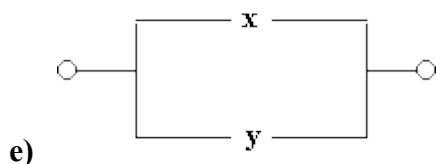


Схема проводит ток, когда хотя бы один из переключателей замкнут, следовательно, $F(x) = x \vee y$;

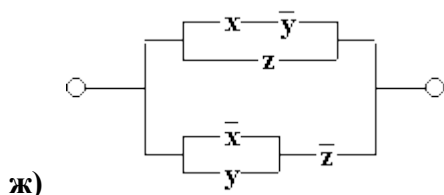


Схема состоит из двух параллельных ветвей и описывается функцией $F(x, y, z) = (x \cdot \bar{y}) \vee z \vee (\bar{x} \vee y) \cdot \bar{z}$.

Две схемы называются равносильными, если через одну из них проходит ток тогда и только тогда, когда он проходит через другую (при одном и том же входном сигнале).

Из двух равносильных схем более простой считается та схема, функция проводимости которой содержит меньшее число логических операций или переключателей.

Задача нахождения среди равносильных схем наиболее простых является очень важной. Большой вклад в ее решение внесли российские учёные **Ю.И. Журавлев, С.В. Яблонский** и др.

При рассмотрении переключательных схем возникают две основные задачи: **синтез и анализ схемы**.

СИНТЕЗ СХЕМЫ по заданным условиям ее работы сводится к следующим трём этапам:

1. составлению функции проводимости по таблице истинности, отражающей эти условия;
2. упрощению этой функции;
3. построению соответствующей схемы.

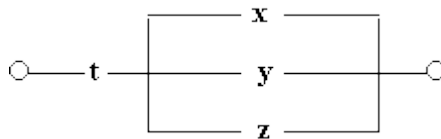
АНАЛИЗ СХЕМЫ сводится к

1. определению значений её функции проводимости при всех возможных наборах входящих в эту функцию переменных.
2. получению упрощённой формулы.

Примеры.

1. Построим схему, содержащую 4 переключателя x, y, z и t , такую, чтобы она проводила ток тогда и только тогда, когда замкнут контакт переключателя t и какой-нибудь из остальных трёх контактов.

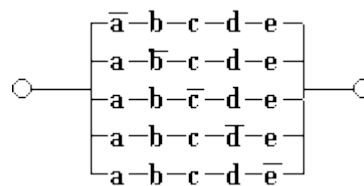
Решение. В этом случае можно обойтись без построения таблицы истинности. Очевидно, что функция проводимости имеет вид $F(x, y, z, t) = t \cdot (x \vee y \vee z)$, а схема выглядит так:



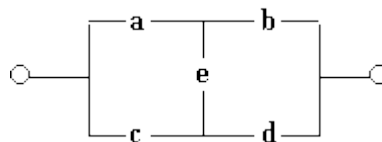
2. Построим схему с пятью переключателями, которая проводит ток в том и только в том случае, когда замкнуты ровно четыре из этих переключателей.

Решение : $F(a, b, c, d, e) = \bar{a} \cdot b \cdot c \cdot d \cdot e \vee a \cdot \bar{b} \cdot c \cdot d \cdot e \vee a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot d \cdot e \vee a \cdot b \cdot c \cdot \bar{d} \cdot e \vee a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot \bar{e}$

Схема имеет вид:

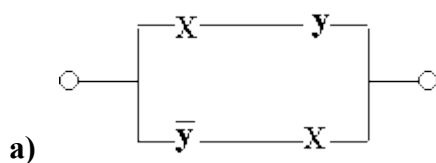


3. Найдем функцию проводимости схемы:



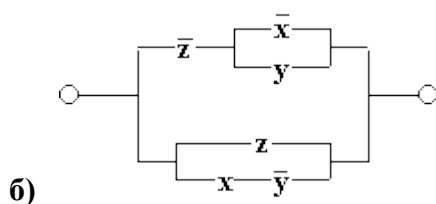
Решение. Имеется четыре возможных пути прохождения тока при замкнутых переключателях a, b, c, d, e : через переключатели a, b; через переключатели a, e, d; через переключатели c, d и через переключатели c, e, b. Функция проводимости $F(a, b, c, d, e) = a \cdot b \vee a \cdot e \cdot d \vee c \cdot d \vee c \cdot e \cdot b$.

4. Упростим переключательные схемы:



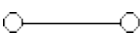
Решение: $F(x, y) = x \cdot y \vee \bar{y} \cdot x = x \cdot (y \vee \bar{y}) = x \cdot 1 = x$

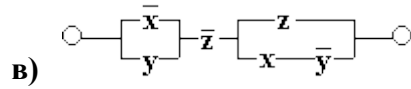
Упрощенная схема:



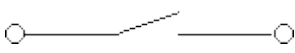
Решение : $F(x, y, z) = \bar{z} \cdot (\bar{x} \vee y) \vee (z \vee x \cdot \bar{y}) = 1$

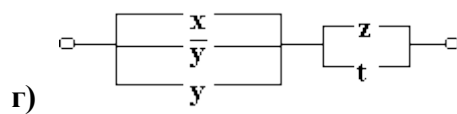
Здесь первое логическое слагаемое $\bar{z} \cdot (\bar{x} \vee y)$ является отрицанием второго логического слагаемого $(z \vee x \cdot \bar{y})$, а дизъюнкция переменной с ее инверсией равна 1.

Упрощенная схема : 

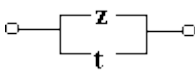


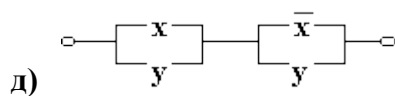
Решение : $F(x, y, z) = (\bar{x} \vee y) \cdot \bar{z} \cdot (z \vee x \cdot \bar{y}) = (\bar{x} \cdot \bar{z} \vee y \cdot \bar{z}) \cdot (z \vee x \cdot \bar{y}) =$
 $= \bar{x} \cdot \bar{z} \cdot z \vee \bar{x} \cdot \bar{z} \cdot x \cdot \bar{y} \vee y \cdot \bar{z} \cdot z \vee y \cdot \bar{z} \cdot x \cdot \bar{y} = 0 \vee 0 \vee 0 \vee 0 = 0$

Упрощенная схема: 

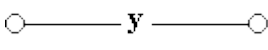


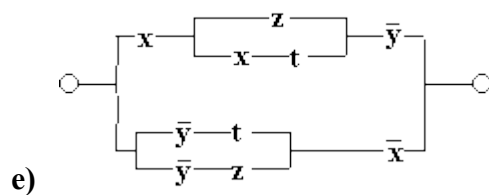
Решение : $F(x, y, z, t) = (x \vee \bar{y} \vee y) \cdot (z \vee t) = 1 \cdot (z \vee t) = z \vee t$

Упрощенная схема: 



Решение : $F(x, y) = (x \vee y) \cdot (\bar{x} \vee y) = y$ (по закону склеивания)

Упрощенная схема: 



Решение:

$F(x, y, z, t) = x \cdot (z \vee x \cdot t) \cdot \bar{y} \vee (\bar{y} \cdot t \vee \bar{y} \cdot z) \cdot \bar{x} = x \cdot \bar{y} \cdot z \vee x \cdot \bar{y} \cdot x \cdot t \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot (t \vee z) =$
 $= x \cdot \bar{y} \cdot (z \vee t) \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot (t \vee z) = (t \vee z) \cdot (x \cdot \bar{y} \vee \bar{x} \cdot \bar{y}) = (t \vee z) \cdot \bar{y} \cdot (x \vee \bar{x}) = \bar{y} \cdot (t \vee z)$

Упрощенная схема: 